

* estrus cycle:Duration $\rightarrow$ 14-28 day (2-3 weeks).Heat Period $\rightarrow$ 5-6 days up to 9 days.Ovulation $\rightarrow$ 11-2 days before end of heat Period.* Gestation or Pregnancy Period:(11 $\rightarrow$ 11.5 month) 1333 days. late winter or early spring.* Signs of estrus:↳ Behavioral signs:

1) characteristic breeding expression

 $\rightarrow$ ears turned outward or perpendicular on head.

الودان يتكون طالع ليل وعاموسية على الرأس.

 $\rightarrow$ lower lip held loosely

الشفة السفلية بتزل لتفت.

2) Mare abduct her hind limbs

بتجرب رجلها الخلفية عن بعد.

 $\rightarrow$ deviates Tail To one side

بتجيب ذيلها الى جانب

 $\rightarrow$ lower her Pelvis

بتزل منطقة الحوض لتفت.

3) Winking & flashing.

4) during heat Period, Mare indicates receptivity by her immobility & permitting teaser to nibble her rump & withers.

5) Urinates frequently.

6) Mares often seek out Stallion during estrus & display normal behavioural signs of estrus before him.

Physical signs:

↳ Mucous discharges from vagina.

خروج لزج و شفاف

↳ Swelling & reddening of vulva.

تورم و احمرار

↳ Rectal Palpation indicates follicular development.

Estrus dysfunction: خلل

1) Absence of estrus

↳ female fail to show cyclic recurrence of estrus.

لوا estrus من بتر بشکل طبیعی

↳ Normally during pregnancy.

↳ during breeding season → persistence of corpus luteum.

↳ Treated by prostaglandin.

2) Quiescent heat (Silent heat, sub estrus).

↳ ovulation without signs

تجویض من غیر علامت

3) false heat

↳ signs without ovulation

علامت من غیر تجویض

4) protracted estrus → اکثره میادها الطبیعی

↳ more than 10 days.

یا ال estrus تاخر خال ovulation یا تأخر

↳ ↓ fertility

فیبیل انقباض من التجویض

5) excessive estrus (rum phomania).

↳ presence of immature follicles at different stages on ovary

So one ovulate & other is still grafting follicle.

Subject :

Stallion:-

- * Puberty $\rightarrow$ (12~3 months) Sexual maturity $\rightarrow$ (12~3 years).
- * Breeding season $\rightarrow$ show Peak Sexual behaviour in spring.
 النكر عاين يتجوز من أي وقت من السنة من الربيع أكثر وقت.
- * Court ship behaviour
 a) Stallion drive mare with a distinctive head down position.
 النكر يجرك الأنثى بملامح مميزة ليا لنت.
- b) he will prance in Pfaffelike position.
 يتوسواقف من وظيف Pfaffelike لنت واقف عارطه السوارا من.
- c) during Testing Phase:-
 * Sniffs female's genitalia, urine & head.
 * Flehmen response or lip curl of stallion
 في المرحلة ديه العفان الذكر يشم الأعضاء التناسلية والبول وراس الأنثى وشغف يتقلب بيئات بصوت عالي.
- d) Males (Neighs & Roars)
- e) Intromission
- f) Ejaculation occurs around 15 sec. after intromission
- * after 7 Thrusts intromission lasts less than 45 sec.
 خا قنبد ما النكر لثم الأنثى واقفت هيتجوزوا بقه خالسائل
 الصوي بيخرج بعد 15 ث من intromission وبعد 7 دفعات والون بعد
 بيشر 45 ث.

Breeding Time:-

- * correct time for service $\rightarrow$ 1~2 day before the end of heat period.

Elshalam

- ↳ Mares are That have been served left 24h & then tried again. الأنثى التي اتلفتت بنيتها 24h وبعدها تلتحقا ثانية
- ↳ Most free ranging horses are probably breed on the first or at least the second heat after foaling. معظم الخيل يتزوج ثاني فرأول أو آخر ثاني فترة بعد الولادة
- ↳ Mares are expected to come in heat 9-11 after foaling.

Management of Mares before & after Covering::

1) Before ::

- 1) Mare should be examined for breeding soundness diseases, anemia & general physical condition. لازم أن نكشف على ال Mare و نأكد ان مجتها كويسة عشان ال Stallion يتقبض
- 2) washing external genitalia & bandaging the mare's tail. بتغسل المناطق الخارجية للأنثى وبتلف ذيلها

2) After::

- Mare should walk 10 min To Pass Semen into uterus.
- Not discharge with urine.

Signs of pregnancy::

- 1) Cessation of estrus. توقف ال estrus
- 2) change in Temperament of Mare. مزاج ال Mare بيتغير
- 3) Increasing size of abdomen & drop also ↑ in size of udder especially fillies carry her first foal. زيادة في حجم البليد و الثدي و خصوصاً الأنثى الأولى مرة تحمل
- 4) ↑ in body weight.
- 5) Hollowness of flanks. فراغ أو تجويف في ال Flank

6) Swelling & Turgidity of udder in later stage of pregnancy. انتفاخ وتصلب الثدي في الشهور الأخيرة

7) Swelling of Vulva.

8) In foal mare nursing with a foal ceases to give milk about the eighth month. لو كانت لاصع عند ما يدر ثديها مع فطرتها عن أول الشهر الثامن 8، ينتفخ الثدي فيقف

9) $\frac{2}{3}$ Through pregnancy or about 7.5 months from service the movement of fetus may be seen generally in the left side flank. بعد ما يصي فترة من الحمل في مثل ثلثي الحمل ممكن تبدأ نلاحظ حركة الجنين من جنب اليمين الشال

Diagnosis of Pregnant:-

1) Rectal Palpation → After 40th day Stallion horn of uterus containing fetus maybe felt per rectum & fetal membrane slip. وهو دة الجس ياد كاتر و الخيول

2) Mucin Test → It depends on change in epithelium of anterior part of vagina & cervix as change to cornuate. الطريقة دي بتعتمد على تغير في الغشك الجنيني في الرحم و في الحبوب

3) blood Serum Test → between 45th & 90th day. بتعمل اختبار من الدم دة بين اليوم 45 و 90 و بتقوى لو من هرمونات راسه للشد التاليف و 88 و مرفوع باهر

4) urine Examination → Carbon Test (after 120 day). دة اختبار بيحط بعد 120 يوم من التلقح بتقوى نسبة الاستروجين

Management during Pregnancy:

- 1) Heavy draught in foal mare may work up to time of foaling but the work must be ↓ علشان احنا قولنا انهم خيل بنربها
- 2) Riding mares may be used beyond half way through pregnancy Trotting but galloping is forbidden. طب اللى بنستعملها من الركوب ميسفخت نستعملها من ال gallop بس مسكه من كبر عادي
- 3) Racing mares are allowed to race after service up to 3 months but not galloping or jumping.
- 4) Mare should be liberally fed with good quality food especially during last 2 months & she should be allowed to go out to grass for sometimes. لازم تاكل كويت خصوصاً آخر شهرين ونسبها تخرج تاكل عشب كل يوم وتتمشى ستو ربع
- 5) avoid constipation a mixture of bran mash & salt is given 2 Times. علشان نتجنب الامساك نستعمل حاجه اسما
- 6) Mare should be administered a dosage of Vermicide or Vermifuge drugs every Two month of pregnancy To prevent The intrauterine infestation with worms or catching infection after birth of foal through eggs passed in her dropping. واظطاً مع ال salt فبتبقى عاله زى العجينة كده ونديها لمارتين في الاسبوع
- 7) Should be vaccinated in The last month (Tetanus & strangles Vaccines). بين ايها بقى الكلام ده كل واحد كتره
الحوار وما فيه ان لازم ادوية ضد الديدان كل شهرين من اجل علشان
ميجعلها مات اصابه بالديدان

Elshalam

- 8) Mare carries her first foal, manipulate her udder daily few min & stroke inside of her Thighs during The last 3 or 4 weeks of Pregnancy To accustom her for Suckling her foal.
 لو الأم تست أول مرة تحمل ينبغي في آخر 3-4 أسابيع أن يمسح ثديها ويضرب داخل فخذيها أثناء الحمل لتعتاد على الرضاعة.
- 9) before foaling by 2 weeks Mares should be allowed to sleep in a large clean well straw bedded. (loose box)
 قبل أن تلد الأم يجب أن يُسمح لها بالنوم في صندوق كبير نظيف ومغطى بالبرسيم قبل أسبوعين من الولادة.

Sings of approaching foaling:

- 1) ↑ & Turgidity of udder. زيادة حجم الثدي وتصلبه
- 2) Relaxation of flanks. ارتخاء أضراس البطن
- 3) Slaking of Pelvic ligament on either side of Tail due to Relaxin hormone.
 بلاك من تجويفه على جانبي الذيل وده يسبب ارتخاء ارتباط الخوض وده يسبب تأخر هرمون الـ Relaxin.
- 4) R gradually drop of abdomen. البطن يتدلى تدريجياً.
- 5) Mare will usually leave other horses & isolate from herd.
 تتباعد عن بقية الفرس وتنفصل عن القطيع.
- 6) It may appear in a bad Temper, pinning its ears back Kicking when other horses approach.
 ضاربا ويكون وحشا ويرجع واثرا لورا ويتصرف أي حيل يقرب منها.

7) Mare carries its tail away from the body, urinates frequently & may bite at its sides & alternates lying & standing (restlessness).
 بتقل تنقل وتقوم وبتبعد ذيلها مد جسما وبتبول أكثر.

8) Waxing or appearance of small beads of watery material formed by colostrum at the teats orifices before foaling by 6 or 8 h.
 ده عبارة عن لبن متكتل كد بينزل قبل الولادة بـ 6 أو 8 ساعات

lec 6 ☒ done

by: jana jaber

✓ 50